

التنوع البيولوجي

22 يوليو 2017

النظر والرؤية

جيبها، تلحظ: ثمة ثلاث شجرات غنكو عند ناصية الشارع. كانت هناك دائما. يمكن أن تكون المسافة بين النظر والرؤية بهذا الاتساع. منذ سنوات طويلة إلى حديقة الأشجار في الطرف الآخر من إسطنبول فقط لترى شجرة الغنكو. ثم في يوم ما، بينما تمشي في امرأة تتوجه

يقتربون من التنوع البيولوجي من زوايا مختلفة، لكنهم يصطدمون بالسؤال ذاته: كم من الدقة في النظر يلزمنا لندرك ما نفقده؟ مختلفة — تصميم الألعاب، وإيكولوجيا الكهوف، والتنوع الزراعي، ورسم النباتات، وفن الأنظمة، وأبحاث الحشرات. جميعهم في وسط هذا الحوار يجلس أناس قادمون من ستة تخصصات

الخريف. تعرف طفل على رائحة، وإحساسه بلمس ورقة، ورؤيته للون فطر — هذه ليست معرفة موسوعية بل معرفة جسدية. لا تعلم بلا لعب. لكن هذه اللعبة بلا قواعد؛ إنها مسار مفتوح على الاكتشافات غير المتوقعة. إيجاد دانتيل الأوراق في الخريف يعلم ما وجدوه إلى "صديق سري" في مدينة أخرى — من إسطنبول إلى أورفا، ومن أورفا إلى إسطنبول. أربع مائة شخص يشاركون. الطبيعة: أربع مرات في العام، وفق المواسم، يقضي الناس في أحياهم خمسة أسابيع يراقبون ويجمعون ويصورون. ثم يرسلون معلمة تأخذ الأطفال إلى الطبيعة — لكن ليس "للتعليم" بل "للعب". صممت لعبة تسمى صندوق اكتشاف

"لا تعلم بلا لعب."

في الرسم. مجرد النظر، والنظر بصبر. متابعة عروق أوراق الزهرة، ورؤية التدرج اللوني عند حوافها. هذا هو ديمقراطية الخبرة. المائية يقولون "أرى الآن أشياء لم أرها من قبل." جمال هذا المشروع أنه لا يستلزم شيئا مسبقا — لا معرفة بالنباتات ولا مهارة مسبقة، يستطيع الجميع المشاركة. شخص يرسم رمانة يلحظ ملمس سطحها للمرة الأولى. الناس الخارجون من ورشة الألوان ذلك؛ الرسم التوضيحي يستطيع ترميز التفاصيل التصنيفية. لكن أجمل ما في هذا العمل ربما يتجلى في ورش العمل: لا شروط كل رسم مرتبط بعينة من الأعشاب المحنطة؛ كل عرق في ورقة وكل بتلة ينقل بدقة علمية. الصورة الفوتوغرافية لا تستطيع عشرين عاما وهي تعمل على مشروع نباتات تركيا — أرشيف ضخم مؤلف من ثمانية وعشرين مجلدا وتسعة آلاف رسم توضيحي. من زاوية أخرى، تقول رسامة نباتية الشيء ذاته: الرؤية قابلة للتعليم. منذ أكثر من

التوضيحية والنصوص توزع على مناطق نيبال المختلفة، وتغير نظرة السكان المحليين إلى نباتاتهم الخاصة. المعرفة تغير النظر. للفن أن يكون أقوى وسيلة لنقل المعرفة. توثيق النباتات الطبية المستوطنة في نيبال يسلك مسارا مشابها: مصادر معدة بالرسوم البرية، أعد معرض متنقل في خمس حدائق نباتية كبرى. وأجريت استطلاعات تقيس تغير السلوك قبل المعرض وبعده. يمكن — يكمن في قلب كل النقاشات البيئية. وهناك أيضا مشروع الأوركيدة في الصين: في مواجهة الاستهلاك المفرط للأوركيدة آفاقا جديدة في العالم العلمي لكنه لا يصل إلى الإنسان في الشارع. هذا التوتر — الزاوية بين التوثيق الدقيق والوصول الواسع وعشرين مجلدا — رائع علميا، لكن الذي سيقراه؟ اللغة التقنية، والمصطلحات التصنيفية، والأسماء اللاتينية. المشروع يفتح لكن مشروع النباتات له مفارقتها هو أيضا. أرشيف من عشرين عاما وثمانية

"الفجوة بين النظر والرؤية يجسرهما الانتباه. والانتباه لا يستدام إلا بالهجة."

النظام والحدود والتعقيد

حين عاد إلى الكهف ذاته بعد ثلاثين عاما، كانت قلعة الرمل التي تركها مستكشف لا تزال قائمة بلا تغيير — الكهف يجمد الزمن. العالم وهو في العشرين من عمره. الإحساس بالاكتشاف. الدخول إلى مكان لم يرسم على خريطة، ورؤية شيء لم يره أحد من قبل. ألفا وأربعمائة ألف كهف في تركيا. لم يدرس منها إلا ألف. يروي عالم حيوانات نزوله إلى الكهف العاشر في العمق على مستوى يقدر وجود ما بين أربعين

من جذورها. يستغرق التعافي مائة عام، ربما أكثر. لكن الزبل يسوق بوصفه "سمادا عضويا"؛ والكهوف تستغل كما لو كانت مناجم. مستعمرة واحدة — ثلاثون ألف خفاش — تأكل ملايين الحشرات كل ليلة. حين تستخرج ذلك الزبل، فأنت كمن اقتلع غابة مغلقة معلقة في السقف، والزبل يسقط على الأرض، والزبل يغذي الحشرات، والحشرات تغذي البكتيريا، والبكتيريا تغذي التربة. لكن الكهف هو أيضا نظام بيئي مغلق. كل شيء مترابط: الخفافيش

داخل المجتمع. أما أحادية الزراعة فكالحياء بلا تأمين — كفاءة حين تسير الأمور على ما يرام، كارثية عند أول عنق زجاجة. الطبيعة التنوع ليس ترفا بل استراتيجية للبقاء. التنوع الجيني تأمين: حين تتغير الظروف، يتقدم أنسب التجهيزات المتاحة الحيوانات المنوية طوال الشتاء وإخصاب نفسها في الربيع؛ الإرضاع والهجرة والسبات الشتوي تسير في وقت واحد. لقد صممت أما المجتمع المتجانس فيمكن أن ينهار عند عنق زجاجة واحد. حتى بيولوجيا تكاثر الخفافيش تظهر هذا: الإناث قادرة على تخزين حين يتغير المناخ، الذي يبقى هو المتنوع — الأفراد ذوو التجهيزات الجينية المختلفة قادرون على التكيف مع ظروف مختلفة. التنوع الجيني يكتسب هنا معنى حاسما.

"التنوع البيولوجي منظومة معرفية. كلما ازداد التنوع، تضاعفت الاستجابات المتاحة للاضطراب."

عند الدخول إلى كهف، أو حرق حقل، أو رسم نبتة — مع علمك أن الأثر سيبقى، لكن عدم ترك أثر ليس خيارا. العيش هو التدخل. حتى رسم نبتة يستلزم أخذ عينة. كل تدخل يترك أثرا. الشيء الوحيد الممكن هو التدخل الأكثر وعيا بأدنى أثر ممكن. بتعاطف. نفسه اضطرابا؟ دخول كهف يضر بنظامه البيئي — آثار الأقدام، والضوء، وتغير درجة الحرارة. حرق حقل يغير بنية التربة. وماذا لو كان التدخل الإنساني

الصناعي. مرض واحد، أو ضعف جيني واحد، قد يهلك المجتمع بأكمله. المنطق ذاته سار على البذور والغابات والشعاب المرجانية. أبقار الهولشتاين اختزلت في تسعة ثيران. تسعة ثيران — أساس جينات أبقار الألبان في العالم كله. هذا أبرز مؤشر على الإفكار المصادر الجينية لجميع

التنوع الصناعي

منقرض فعلياً؛ البذور الأخيرة وجدت لدى بستاني في الثمانين من عمره، لكنه كان "ملوثاً" بالتلقيح الخلطي منذ وقت طويل. سميث متطابق في كل أنحاء العالم؛ لكن مئات الأصناف المحلية من التفاح الأناضولي لا تصل إلى الرفوف. خيار تشنغلكوي صنف الأصناف المحلية تتلاشى — ليس لأسباب بيولوجية بل لأسباب اقتصادية. السوق تريد حجما قياسيا ومظهرا قياسيا. تفاح غراني النظام الغذائي العالمي تقلص إلى عشرة أو خمسة عشر محصولا رئيسيا.

أيضا: البذور المبرأة تحمل علامات ملكية تبقى عبر الأجيال بمجرد زراعتها. المزارع يستخدم مواد جينية تعود لغيره دون أن يدري. مقيد، وأبواب المؤسسات موصدة. قد تصنف تجارة البذور جريمة. الفارق بين الهندسة الجينية والإصلاح الكلاسيكي يتضبط تباع بوصفها محلية. الأصناف المبرأة تحمل علامات جينية؛ حين تزرع مرة تبقى تلك العلامة عبر الأجيال. الوصول إلى بنوك البذور متأقلمة مع تلك التربة، معروفة بأسمائها. لكن تتبع هذه البذور عمل تحقيقي بامتياز. "باميا عديمة الشعر" مجلوبة من هولندا مزارع يعمل على مساحة مئة وثمانين دونما بأساليب طبيعية. بذور أجدادية — بذور تتوارثها الأجيال،

"البذرة ليست مجرد نبتة — إنها ناقلة معرفة. داخل تلك البذرة تجربة الأجيال — أي تربة تحبها، ومتى تزرع، وكيف تحصد."

إلى القرية، وحين ترخص البذور الجاهزة — لا ينهار تنوع النباتات وحده بل شبكة العلاقات الحاملة لذلك التنوع أيضا. وتتبادلها مع جارتها وتورثها لابنتها. حين تنقطع هذه الشبكات — حين يهجر الشباب القرية إلى المدينة، وحين تصل السوبرماركت شبكات تبادل البذور بين نساء القرى هي في حقيقتها منظومة معرفة حية. كل امرأة تحتفظ ببذور من حديقته

محجوبة. أصناف الفاكهة المحلية المندثرة في موغلا يحاول توثيقها، لكن هذه مقاومة حفنة من الناس في مواجهة تقييس السوق. كمصدر النباتات لم ينتج بعد للتنوع الزراعي. كانت معاهد البحوث الزراعية تؤدي هذا الدور ذات يوم؛ أغلق أغلبها الآن أو أرشيفاتها لا يوجد جرد شامل لنباتات تركيا الصالحة للأكل — مصدر

أشجار الجوز والأحلام

هدفا للصناعة: مقابض الأسلحة والصناعة الدوائية والأثاث الفاخر. الشجرة كلما كبرت في العمر كانت أثمن — وأصعب تعويضا. ثمينا وهشا في آن. جودة خشب الجوز أعلى ما تكون في المناطق الجافة — حبوب أضيّق وأنماط أجمل. هذه الجودة تجعله الوتيرة، قد لا تبقى شجرة جوز في المنطقة في غضون عام أو عامين. الحبوب الضيقة التي يكسبها الجوز من المناخ الجاف تجعله أحد هذه المصانع: مستودع ملأى بـ "جثث الجوز". تنقذ الجذور الملقاة وتحولها إلى أعمال فنية. لكن حجم المشكلة مرعب: بهذه مئة وقرنان تقطع في جنوب شرق الأناضول. يتحول خشبها إلى ألواح قشرة — طاوولات طعام أنيقة وأثاث مكاتب. فنانة تزور أشجار جوز عمرها

انصهرت في كتلة واحدة، لا إنسان ولا حيوان ولا تراب. هذا رسم الإحساس بالوصول إلى إسطنبول — "كالذهاب إلى المريخ". لثمانية عشر عاما في جامعة. وحين يضيع الأول، لا يستطيع الثاني تعويضه. ترسم صورا حضرية ديستوبية: مئتا أو ثلاثمائة مبنى وما تعرفه العيون، وما تعلمه الرئتان — لا تستقى من الكتب. ثمانية عشر عاما في قرية من اثنتي عشرة أسرة تنتج خبرة مغايرة — يداها هي ناعمتان. هذا المحو للمعرفة لا يمكن عكسه حتى لو استؤنفت الممارسة. المعرفة الجسدية — ما تتذكره الأيدي، ثم انتقلت إلى المدينة؛ شعرت وكأنها "ذهبت إلى المريخ". الآن لا يستطيع استرجاع تلك المعرفة. يدها أبيها تحملان أثر العمل أسرة. تربية الحيوانات، ومعرفة التربة، وإدارة المياه، وبناء الجدران، وتقليم الأشجار، وصنع الجبن — تعلمتها كلها بالمعيشة. قضت هذه الفنانة سبعة عشر أو ثمانية عشر عاما في قرية من اثنتي عشرة

"مهما كنت جيدة، أتسبب في ضرر. لكن إن صمت، الضرر أكبر."

خيالية مصحوبة بروايات تخيلية. موثق كما لو كان حقيقيا — تاريخ طبيعي لما لا يوجد. الخسارة والخيال، وجهان لعملة واحدة. وضع أنواع خيالية مكان تلك التي ستفقد ضرب من الحداد. وثمة مشروع مستقبلي: كتالوج عينات من عشرين أو ثلاثين حشرة مقنعة تشريحا لكنها غير موجودة. تنطلق من صور ماكرو للحشرات الحقيقية، وتستوعب التفاصيل وتحولها وتعيد تركيبها. ربما ترسم حشرات خيالية — أنواع

التنوع في صحنونا

كل مجاعة كبرى في التاريخ كانت نتيجة أحادية الزراعة. لكن ثمة سؤال أعمق: هل نحمي التنوع البيولوجي لأنه مفيد لنا فحسب؟ لماذا يجب أن نحمي التنوع البيولوجي؟ أبسط الإجابات وظيفية: الأنظمة المتنوعة أكثر صمودا، والأنظمة المتجانسة تنهار.

والقلق من "نهاية العالم" يعاش بصور متباينة جدا وفق الجغرافيا: الذين يعبرون عنه بأعلى صوت اليوم هم في الغالب الأقل تأثرا. فالعالم انتهى منذ خمسمائة عام. حتى أهل غوبكلي تبه لا بد أنهم أحسوا بتغير عالمهم. التغيير دائم؛ لكن السرعة جديدة. انقراض الأنواع أعلى مستوياته المرصودة على الإطلاق. الإحساس بأن "العالم ينتهي" قلق غربي؛ أما بالنسبة للشعوب المستعمرة النوع البشري هو الثانية الأخيرة في تاريخ الحياة على الأرض الممتد أربعة وعشرين ساعة. لكن في هذه الثانية الواحدة، بلغ معدل "نحن كبشرية ثانية واحدة. لكن في تلك الثانية، نمحو ما تراكم من معرفة مليارات السنين."

يترك. لا يمكننا النظر إلى الطبيعة "من الخارج" لأننا داخل المنظومة. كل ما نستطيع فعله هو الوعي بهذا التدخل. لا ذنب، بل وعي. فنانة ترسم زهرة هي أيضا متدخلة. وباحث يدخل كهفا هو أيضا كذلك. مزارع يخزن بذورا يتخذ خيارات — ماذا يحفظ، وماذا وهذه هي المفارقة:

تمميذا زائفا يفصل البشر عن الطبيعة. ربما كلاهما على حق: يلزم كلا حماية البعيد ومعرفة الطبيعة القريبة — غنكو حيك الخاص. لنهر، تنشئ أساسا قانونيا لحمايته. بينما يقترح إدوارد أو. ويلسون حماية نصف الكرة الأرضية، تجادل إيما مارييس بأن هذا يخلق علاقة أخلاقية — نمح شخصانية وفاعلية لغير الإنسان. هذا إسقاط، نعم؛ لكنه إسقاط له عواقب حقيقية. حين تمنح "حقوقا" تتسع: حقوق الأطفال السوريين، وحقوق الحيوان، وحقوق المياه، وحقوق الأرض. حين نستخدم لغة الحقوق، نقيم في الحقيقة مسألة الحقوق

الخبرات والألعاب والأحلام

مع إثارة الاهتمام. تنتج مشاريع فنية تستخدم الحيوانات والأشياء "فاعلين" لتغريب الطقوس اليومية — لجعل المألوف مرئيا. المونستيرا مثقوبة، وكيف تتكاثر النباتات، وكيف يعمل التيراريوم. بناء جسر بين البحث والسرد، والمحافظة على الدقة العلمية في كل مقياس، هو الخاصية الجوهرية للمنظومة. مدونة تسعى إلى نقل تطور النباتات بلغة لا تستلزم تخصصا — لماذا أوراق بالنمط ذاته لتفرع دلنا نهر على المقياس الكبير. ثمة مرآة مماثلة بين التباين في المنتجات الصناعية والتنوع البيولوجي. الاختلاف، الخاصة. لكن حين يفتح الغطاء ينكسر التوازن. حين يتغير الحجم يتغير المرئي: على المقياس الدقيق، تتفرع أوردة الأوراق برطمان زجاجي مغلق — كالكهف المصغر. النبتة في داخله تنتج رطوبتها الخاصة، وتتنبس أكسجينها الخاص، وتكمل دورتها تيراريوم — عالم صغير حي داخل

في خبرة تجربته الخاصة. تعرف طفل على فطر يشمه أيضا خبرة. المسألة ليست في فصل هذه الخبرات عن بعضها بل في ربطها. من النباتات، وتسعة آلاف رسم — هذه أعمال المتخصصين. لكن مشارك في ورشة يرى رمانة حقا للمرة الأولى هو أيضا خبير، إذن، أين تقف الخبرة هنا؟ ثمانية وعشرون مجلدا

"بين تعرف طفل على رائحة ورقة وإجراء عالم نبات تصنيفا للأنواع ليس تراتبا بل استمرارية."

ليست رومانسية؛ إنها وظيفية. الهوة بين حدائق إنستغرام والحقول الحقيقية تكمن في قلب نقاش التنوع البيولوجي أيضا. الجيف. لأنها تحتاج لاستقطاب ذباب الجيف للتلقيح. رائحة في الصورة؛ مستحيل الوقوف بجانبها. نرسخ الطبيعة لكن الطبيعة تبتان آروم — أكبر زهرة في العالم — تنبعث منها رائحة

رؤية هذا الواقع، الحلم الأخضر هروب. لكن في تلك الأحلام حقيقة أيضا: الاشتياق إلى ما فقد هو على أقل تقدير وعي بالخسارة. الإطلاق. الحياة الريفية ليست رومانسية: تشغيل الآلات، ورش المبيدات، والتصارع مع مشكلات البنية التحتية، وإنهاك الجسد. بلا الخضرة جميلة، وأن الطبيعة مريحة. كلاهما محق؛ لكن الترجمة بين الاثنين — كما في جلسة الماء — هي ربما أصعب عمل على يشاهد وثائقيا طبيعيا في المدينة. الأول يعلم أن العمل في الأرض شاق جدا، وأن العيش مع الحيوانات عسير جدا. الثاني يعلم أن هذا هو الفارق الأكثر إثارة من كل ما سبق: الهوة بين نظرة شخص عاش ثقل العمل الريفي إلى التنوع البيولوجي، ونظرة شخص وربما

للهجرة. لكنه يدمر منظرة لا يمكن تعويضها. تحول وادي تشوروه يظهر ذلك: متطلبات السياحة والاستيطان تمحو تفرد الوادي. الضغط السكاني يستلزم بنية تحتية — طرق وفنادق وسدود. هذا ليس مؤامرة؛ إنه النتيجة الوظيفية

أشجار الجوز، ولا مستعمرات الخفافيش، ولا معرفة نساء القرى. هل لدينا وقت؟ لا ندري. لكن يمكننا أن نبدأ بالنظر — بالنظر حقا. القلعة الرملية في الكهف قادرة على الصمود ثلاثين عاما دون أن تمس؛ لكن في الخارج، في عالمنا، لا شيء ينتظر. لا البذور، ولا والخسارة والحداد. التنوع البيولوجي هو الحياة ذاتها. والحياة تتضمن اللعب والاكتشاف والخسارة والحداد والبدء من جديد. أشجار الغنكو كانت هناك دائما. كلما تعلمنا النظر، رأينا. لكن الرؤية لا تكفي؛ يلزم أيضا اللمس والشم واللعب